Mathematical Analysis Lecture 36 级数

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3+3n^2+2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)(n+1)}\le\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$，显然收敛.

$=\frac{n+2-n}{n(n+1)(n+2)}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)-\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)\right]$

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3+3n^2+2n}=\frac{1}{4}$.

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$, $S_n-\frac{1}{2}S_n=\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{5}{2^4}+\cdots\right)$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}=\frac{3}{2}$ $\therefore\frac{1}{2}S_n=\frac{3}{2}$ $S_n=3$，收敛.

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{2n^2}$. $\because\arctan x-\arctan y=\arctan\frac{x-y}{1+xy}$

$\therefore\arctan\frac{1}{2n^2}=\arctan\frac{1}{2n-1}-\arctan\frac{1}{2n+1}$ $\therefore$ 原$=\frac{\pi}{4}$.

无穷级数的基本性质：

线性：

性质1：若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 S，则 $\sum_{n=1}^{\infty}cu_n=cS$，$c\in\mathbb{R}$.

级数各项乘以非零常数后敛散性不变.

性质2、假设有2个收敛级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sigma=\sum_{n=1}^{\infty}v_n$. $\therefore\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)=S\pm\sigma$

性质3、去除有限项 or 加入有限项，不影响敛散性

性质4：收敛级数加括号后形成的级数收敛于原级数的和

证：设 $S_n=\sum_{n=1}^{n}u_n$ 按某一规律加括号，其部分和序列 σ_m 为原级数为原数列的子列 $\therefore\lim_{m\to+\infty}\sigma_m=\lim_{n\to+\infty}S_n=S$.

推论：若加了括号后的级数发散，则原级数必发散.

Mind：收敛级数去括号后的级数不一定收敛 $(1-1)+(1-1)+\cdots\neq1-1+1-1+\cdots$，前者收敛，后者发散.

Cauchy 收敛原理：

"一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充要条件是：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}_+$，当 $n>N$ 时，$\forall p\in\mathbb{N}^+$，有 $|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon$".

证：$|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|=|S_{n+p}-S_n|<\varepsilon$. 利用数列的柯西收敛原理：